

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Key Value Database



Oleh:

Arif Stand Pramudya

103122400001

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya.

Berikut atribut yang perlu dibuat :

- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
- b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
- c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
- d. Origin: Negara asal musisi.
- e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

2. Buat Implementasi

- a. Buat Keyspace
 - Buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0802 sebagai wadah utama data aplikasi.
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE.
- b. Buat Table
 - Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
 - Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.

- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Jawaban:

a. Buat keyspace

```

Default x + v
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH REPLICATION = {
...   'class' : 'SimpleStrategy',
...   'replication_factor' : 1
... };
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> |

```

b. Buat table

```

cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...   artist_id UUID PRIMARY KEY,
...   artist_name text,
...   followers int,
...   origin text,
...   genres set<text>
... );

cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO spotifine_0802.musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Adele', 25000000, 'UK', {'Pop', 'Soul'});
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO spotifine_0802.musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Bruno Mars', 18000000, 'USA', {'Pop', 'Funk'});
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO spotifine_0802.musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Dua Lipa', 20000000, 'UK', {'Pop'});

cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM spotifine_0802.musician_data;

```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
d4784d3e-29e2-41bb-a86d-2ebca416bd75	Bruno Mars	18000000	{'Funk', 'Pop'}	USA
dd2e0c85-d477-4078-8b52-c74ff58816b7	Adele	25000000	{'Pop', 'Soul'}	UK
3dd8f6d8-2906-4a2a-9a87-0506bd4dc3fa	Dua Lipa	20000000	{'Pop'}	UK

```

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0802> |

```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban:

Keuntungan utama menggunakan tipe data set di kolom genres pada Cassandra dibandingkan menggunakan tabel rasional biasa adalah:

- a. Menyimpan nilai langsung dalam satu kolom
- b. Menghindari duplikasi otomatis
- c. Query lebih cepat untuk akses single row
- d. Skalabilitas horizontal lebih mudah
- e. Sederhana untuk update, add, dan remove

Singkatnya, tipe data set memberikan penyimpanan multi nilai yang efisien, unik, dan mudah diakses sekaligus mendukung skalabilitas tinggi yang dibutuhkan pada Spotifine.